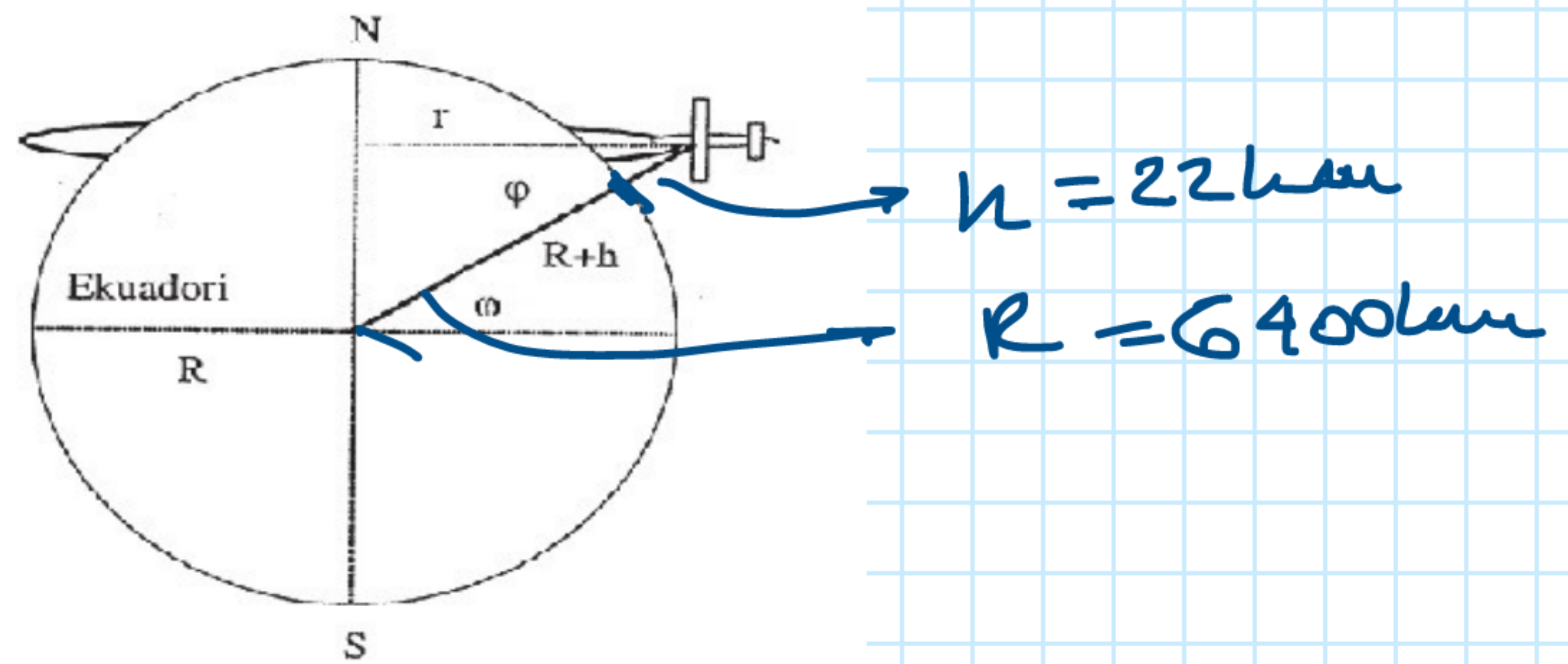


Ushtrime ND5e

1.3.62 Në ç'gjërësi gjeografike piloti i aeroplanit, që fluturon me shpejtësi prej $v=360 \text{ km/h}$ në drejtim lindje-perëndim, do të shoh Diellin gjithnjë në të njëjtën pozitë, nëse fluturon në lartësinë $h=22 \text{ km}$?

Zgjidhja



Të dhënat:

$$v = 360 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 360 \cdot \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 100 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$T = 24 \text{ h} = 24 \cdot 3600 \text{ s} = 86400 \text{ s}$$

$$R_T = 6400 \cdot 10^3 \text{ km}$$

$$h = 22 \text{ km} = 22 \cdot 10^3 \text{ m}$$

$$\varphi = ?$$

$$v = \omega \cdot r \quad \cos \varphi = \frac{r}{R+h} \Rightarrow r = (R+h) \cos \varphi$$

$$v = \omega (R+h) \cdot \cos \varphi, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$v = \frac{2\pi}{T} (R+h) \cdot \cos \varphi \quad / : \left[\frac{2\pi}{T} \cdot (R+h) \right]$$

$$\frac{v}{\frac{2\pi}{T} (R+h)} = \cos \varphi \Rightarrow \varphi = \arccos \left(\frac{v \cdot T}{2\pi \cdot (R+h)} \right)$$

$$\varphi = \arccos \left(\frac{100 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 86400 \text{ s}}{2 \cdot 3,14 \cdot 6422 \cdot 10^3 \text{ m}} \right) = \arccos \frac{8,64}{40,33} = \arccos 0,2142$$

$$\varphi = 77,65^\circ$$